



byteclubunipd@gmail.com

Lettera di Presentazione

Versione	2026-10-30
Stato	Approvato
Redazione	Lorenca Shiroka
Verifica	Bruno Grimaldi
Approvazione	Tutto il gruppo
Proprietario	ByteClub
Uso	Esterno
Destinatari	Prof. Vardanega Tullio Prof. Cardin Riccardo

Indice

1. Resoconto degli incontri 3
2. Motivazione della scelta 3
3. Preventivo economico 4
4. Impegno del gruppo 4
5. Componenti del gruppo 4

Egregio Professore Vardanega,
Egregio Professore Cardin,

con la presente, il gruppo ByteClub comunica formalmente la propria candidatura per l'aggiudicazione del capitolato **C3** «FossDot: smart speaker open source, estensibile e rispettoso della privacy», proposto dall'azienda Uranion EMEA Ltd.

La documentazione completa è consultabile nel repository pubblico e nel sito web del gruppo, dove sono disponibili:

- Valutazione dei capitolati
- Preventivo dei costi e impegno orario (totale, individuale e per ruolo);
- Studio di Fattibilità;
- Verbali interni;
- Verbali esterni.

1. Resoconto degli incontri

In data 2026-10-21 si è svolto, tramite Google Meet, un incontro con i rappresentanti di Uranion EMEA Ltd per chiarire i dubbi emersi dall'analisi del capitolato. Il resoconto completo, con tutte le domande e risposte, è nel verbale esterno del 2026-10-21. Gli esiti principali sono:

- **Provider AI:** il sistema deve supportare i protocolli standard de facto (OpenAI Responses API, Anthropic Messages) con preset per i servizi più noti, cloud e on-premise (es. OpenRouter, Ollama); alcuni provider hanno free tier sufficienti per un uso sporadico;
- **Privacy:** il rilevamento della wake word deve avvenire in locale sul dispositivo; solo dopo il suo riconoscimento il buffer del discorso viene inviato al server;
- **Hardware e firmware:** la lista hardware proposta non è vincolante e ogni combinazione ben motivata è accettata; Rust è una proposta, non un obbligo, e una scheda dotata di sistema operativo Linux è ammessa;
- **Skill:** deve esistere uno standard che permetta all'utente di creare nuove skill; per la dimostrazione il gruppo ne realizzerà una o due;
- **Interconnessione:** il minimo richiesto è che un FossDot invii un messaggio e un altro lo riceva; l'ideale è una chiamata in tempo reale tra i due dispositivi; l'interoperabilità con prodotti terzi è un valore aggiunto;
- **Contenitore:** per il prototipo CAD servono le misure della scatola progettata e le modalità di montaggio, con indicazione delle dimensioni e del posizionamento delle viti.

2. Motivazione della scelta

Il gruppo ha selezionato il capitolato C3 per le seguenti ragioni:

- **Interesse tecnico:** il progetto copre l'intera catena di uno smart speaker (hardware, firmware embedded, servizio di bridging STT $\rightarrow$ LLM $\rightarrow$ TTS e interfaccia di gestione), con provider AI configurabili e protocollo MCP;
- **Libertà tecnologica:** Uranion EMEA Ltd non impone uno stack e chiede di motivare le scelte; l'unico vincolo è la licenza open source permissiva (Apache 2.0 o MIT);
- **Supporto dell'azienda:** sono previsti incontri SAL e sessioni di approfondimento tecnico con i software architect di Uranion EMEA Ltd

- **Rischi affrontabili:** le criticità principali, ossia il linguaggio Rust e la limitata esperienza hardware, sono mitigate dal fatto che Uranion EMEA Ltd ha confermato che Rust non è obbligatorio e che una scheda dotata di sistema operativo Linux è accettata. Stimiamo 2-3 settimane iniziali di formazione;
- **Confronto con le alternative:** abbiamo valutato C1 (AURA) e C8 (Sonar) oltre agli altri capitolati. Il confronto è nella Valutazione dei capitolati: C3 è risultato il più in linea con gli interessi del gruppo e con un rapporto complessità/fattibilità sostenibile;
- **Obiettivo graduale:** il progetto consente un approccio incrementale, con una prima implementazione focalizzata sui requisiti minimi concordati e la possibilità di sviluppare successivamente funzionalità aggiuntive, compatibilmente con le risorse e le scadenze previste.

3. Preventivo economico

Voce	Valore
Costo totale preventivato	€ 11.490
Monte ore produttive totali	552 ore
Ore produttive per componente	92 ore
Scadenza ultima prevista	2027-03-21

È prevista una rotazione dei ruoli al termine di ogni sprint, pianificata in modo da consentire a ciascun componente di ricoprire tutti i ruoli nel corso del progetto, senza assumerne più di uno contemporaneamente.

4. Impegno del gruppo

Il gruppo ByteClub si impegna formalmente a:

- monitorare i costi di progetto e operare nel rispetto del preventivo economico, motivando e documentando eventuali scostamenti;
- garantire il monte ore dichiarato da ciascun componente;
- seguire il way of working definito nelle Norme di Progetto;
- mantenere una comunicazione costante con proponente e committente.

5. Componenti del gruppo

Cognome	Nome	Matricola
Grimaldi	Bruno	2048056
Huang	Elico	2147952
Milan	Mattia	2137968
Monaco	Margherita	2138017
Pontello	Riccardo	2076441
Shiroka	Lorenca	2149035

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e colloqui.

Cordiali saluti,
Il gruppo ByteClub